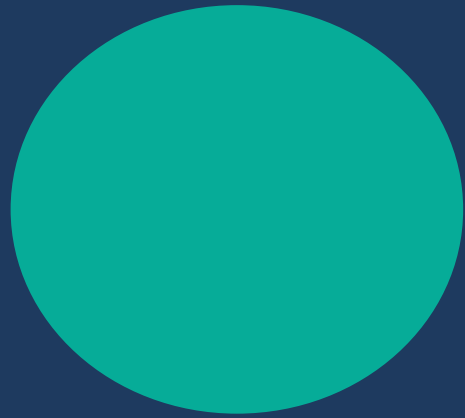


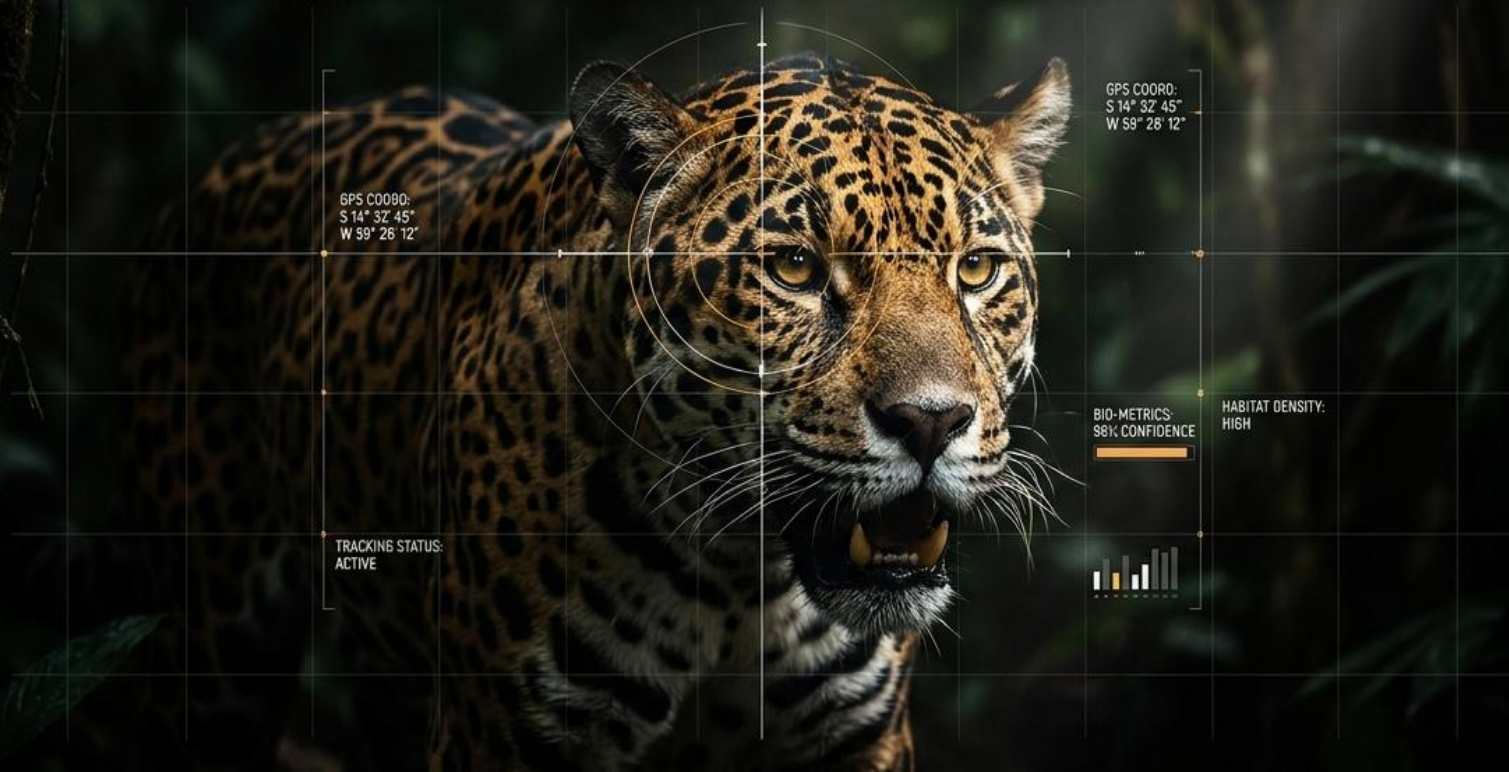
INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA



ESTATÍSTICA APLICADA À CONSERVAÇÃO

O Painel de Controle para o Manejo de Fauna e Recursos Naturais

Uma abordagem de dados para a Medicina Veterinária e Biologia.



CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: A LENTE DO MANEJO

O caos da natureza.

A clareza dos dados.

A estatística não é apenas matemática; é a ferramenta que retira a subjetividade das análises biológicas. Ela nos permite olhar para ecossistemas altamente complexos e identificar padrões vitais de comportamento, áreas de refúgio e limites de sobrevivência.



Observação



Cálculo



Ação de Salvamento

CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: O RECORTE DA REALIDADE

1. A População (O Todo)

Conjunto completo de elementos de um ecossistema (ex: todos os leões da África).



2. A Amostra (O Recorte)

Uma fotografia no espaço e no tempo. Essencial, pois analisar a dinâmica ecológica completa é impossível.



3. Os Dados (As Pistas)

Informações coletadas através de observações rigorosas e medições empíricas.



ID	Sexo	Idade	Localização	Peso
L001	M	5	Savana Norte	190kg
L002	F	3	Rio Leste	140kg
L003	M	7	Área Central	210kg

CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: A ÁRVORE ANALÍTICA DA ONÇA-PINTADA

VARIÁVEIS QUALITATIVAS

Nominal

O que não tem ordem lógica.

Ex: Meio de captura (armadilha fotográfica, colar GPS).

Ordinal

O que obedece a uma hierarquia.

Ex: Estágio da vegetação do habitat (pioneira, secundária, clímax).

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Discreta

Valores indivisíveis (contagem).

Ex: Número de filhotes na ninhada (não existe 2,5 filhotes).

Contínua

Valores infinitos (medição exata).

Ex: Ritmo de caminhada (km/h) ou temperatura do território.

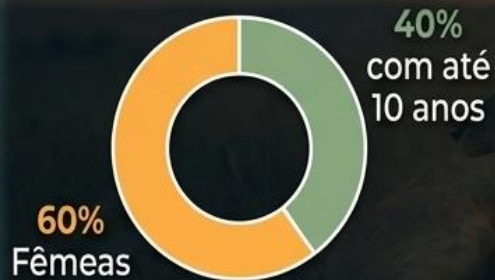


O DIAGNÓSTICO DA ALCATEIA (DADOS BRUTOS)

A População

Finita, $N = 15$ indivíduos.

A Demografia



Indivíduo	Sexo	Idade (Contínua)	Fertilidade (Ordinal)	Nascido na Reserva? (Nominal)
1	M	12,1	Adulto	Não
2	M	11,5	Adulto	Não
4	F	0,5	Filhote	Sim
6	F	7,0	Jovem	Sim
14	F	14,1	Adulto	Não



Como encontramos o verdadeiro centro de uma população com idades de 0,5 a 14,1 anos?

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Onde o Grupo se Concentra?

Quando valorizamos o coletivo em detrimento da individualidade, o grupo passa a ser representado por um único valor estratégico. As Medidas de Tendência Central são o 'centro de gravidade' dos nossos dados.



Média



Mediana



Moda

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: MÉDIA

A Fórmula

$$\frac{\text{Soma de todas as idades} \quad (141,8)}{\text{Total de Leões} \quad (15)}$$

Resultado: 9,45 Anos

Diagnostic Insight Panel

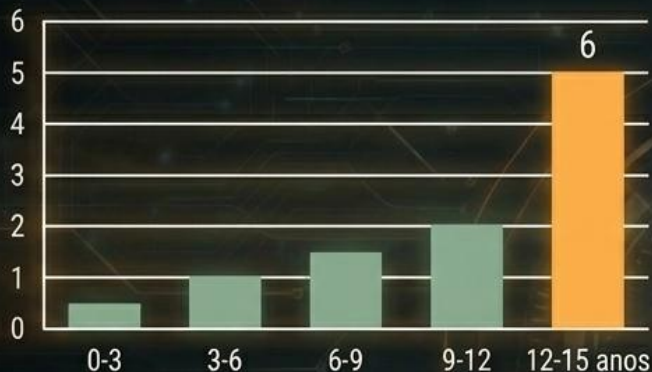
A Interpretação

A média resume o coletivo. Ela nos diz que o "leão médio" desta unidade de conservação é um adulto jovem.

O Ponto Cego

O fato de existirem filhotes de 6 meses (0,5) e leões anciãos (14,1) é ofuscado. A média ignora o indivíduo.

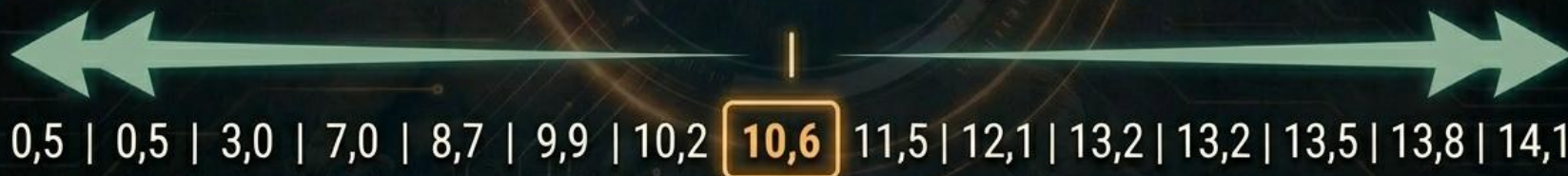
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: MODA E MEDIANA



MODA: A Classe Dominante

O valor ou classe com maior frequência.
Mostra o pico demográfico da alcateia.

MEDIANA: O Ponto de Equilíbrio



Divide o conjunto exatamente ao meio. Menos sensível a extremos (filhotes recém-nascidos).

O PERIGO DA MÉDIA ISOLADA

Números Iguais, Realidades Opostas.

Alcateia A



Média = 9

Alcateia B



Média = 9

Se analisarmos apenas a Média (9,45 anos), podemos tomar decisões de manejo catastróficas. Precisamos de ferramentas para entender a homogeneidade ou heterogeneidade do nosso grupo ecológico.

Iniciando Protocolos de Dispersão...



MEDIDAS DE VARIABILIDADE OU DISPERSÃO

AMPLITUDE

Conceito: A diferença bruta entre os extremos.

Cálculo: Maior (14,1) - Menor (0,5)



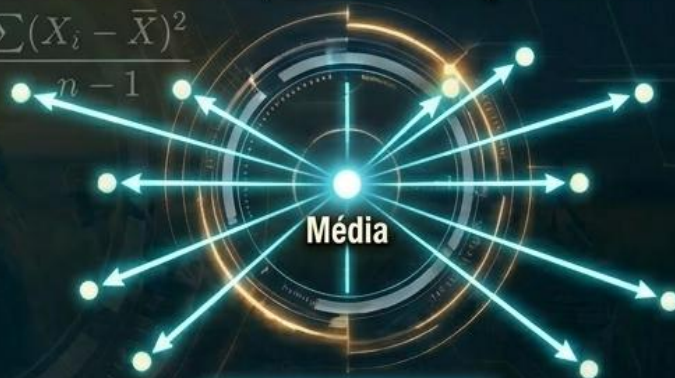
13,6 anos

Diagnóstico: Mostra a extensão da vida na alcateia, mas não revela onde a maioria está concentrada.

VARIÂNCIA (S^2)

Conceito: A soma da distância de cada leão até a Média, elevada ao quadrado.

$$\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$



21,91 anos²

Diagnóstico: Um cálculo crucial, mas de interpretação anti-intuitiva devido à unidade de medida elevada ao quadrado.

MEDIDAS DE VARIABILIDADE: O DESVIO-PADRÃO

A Matemática

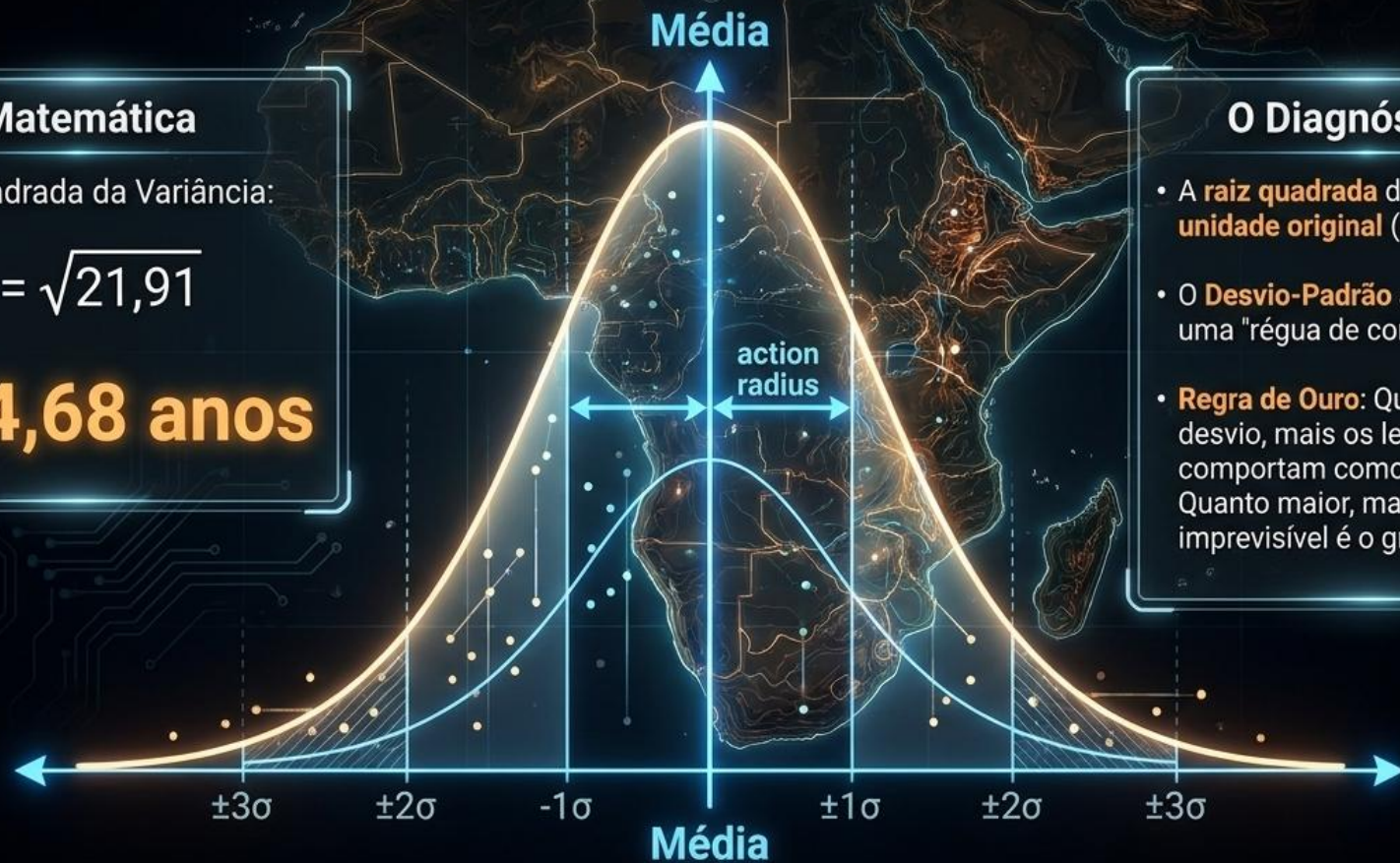
A raiz quadrada da Variância:

$$S = \sqrt{21,91}$$

$$S = 4,68 \text{ anos}$$

O Diagnóstico

- A **raiz quadrada** devolve a **unidade original** (anos).
- O **Desvio-Padrão** atua como uma "régua de confiabilidade".
- **Regra de Ouro:** Quanto menor o desvio, mais os leões se comportam como a Média. Quanto maior, mais disperso e imprevisível é o grupo.



MEDIDAS DE VARIABILIDADE: COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV)

Cálculo

$$CV = (\text{Desvio-Padrão} \div \text{Média}) \times 100$$

$$(4,68 \div 9,45) \times 100$$

49,5%



$$CV = (\text{Desvio-Padrão} \div \text{Média}) \times 100$$

O Alerta do Manejo

Um **CV superior a 30%** sugere uma alta dispersão. A média de 9,45 anos **NÃO** representa bem esta alcateia. O grupo é **altamente heterogêneo**. Precisamos de **táticas de manejo individualizadas, não generalizadas!**

APLICAÇÃO NA MEDICINA VETERINÁRIA E MANEJO

O Clímax Espacial: Onde Estão os Filhotes?

O Problema

Para evitar a extinção de uma espécie, precisamos proteger seus locais de reprodução.
Mas como rastrear filhotes se eles se escondem?

A Solução Estatística

1. Delimitar o território total
(Amostragem espacial).



3. Calcular a Média e o Desvio-
Padrão de cada zona isoladamente.

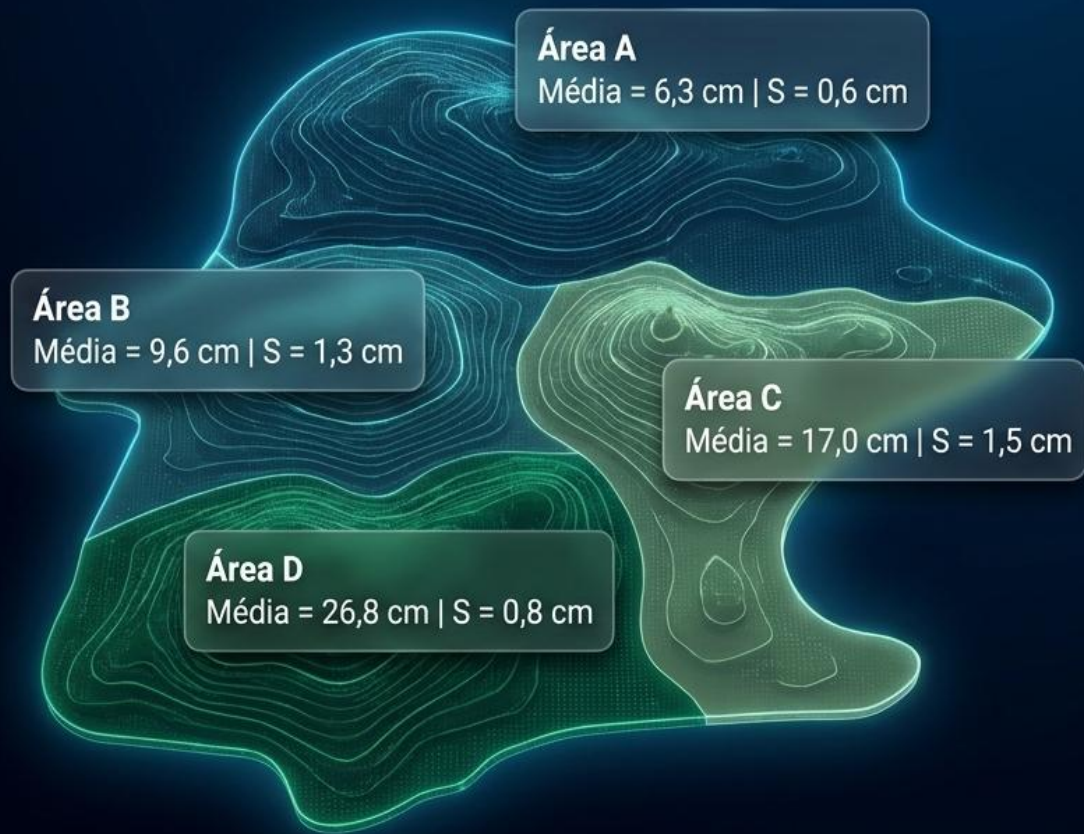


2. Medir o tamanho e idade de indivíduos
capturados em diferentes zonas.



4. Mapear os resultados contra a literatura
científica de maturidade da espécie.

O MAPA DE MANEJO ESTATÍSTICO



O Painel de Análise



A Análise: Os Desvios-Padrão são todos pequenos (< 2 cm). A média representa perfeitamente cada área!



A Decisão: Com base na biologia da espécie (< 10 cm = jovens), a matemática prova irrefutavelmente que as Áreas A e B são os berçários.



A Ação: O foco das políticas de conservação e patrulha deve ser restrito a A e B.

“A conservação eficaz não grita; ela calcula.”

DADOS SALVAM VIDAS



A Realidade Mensurada

Conceitos básicos transformam observações caóticas em estratégias reprodutíveis.

O Centro e a Margem

Tendência Central e Dispersão trabalham juntas; a média sem contexto é um risco ecológico.

Manejo de Precisão

Na Medicina Veterinária, a estatística não é teoria matemática — é o mapa exato de onde aplicar recursos para garantir o futuro da fauna.



O QUE É ESTATÍSTICA?

- Ciência que estuda a coleta, análise, interpretação e apresentação de dados numéricos
- Permite extrair padrões e insights de informações complexas e aparentemente caóticas
- Fundamental para pesquisa científica, negócios, saúde, economia e tomada de decisões
- Oferece ferramentas para transformar dados brutos em conhecimento actionável



ESTATÍSTICA: DEFINIÇÃO

DEFINIÇÃO

Estatística é a ciência que desenvolve métodos para coletar, organizar, resumir, analisar e interpretar dados, permitindo extrair conclusões válidas e orientar tomadas de decisão baseadas em evidências científicas.

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Médicos usam estatística para estudar eficácia de medicamentos
- ▶ Economistas analisam tendências de mercado para prever crises
- ▶ Empresas utilizam dados de clientes para estratégias de marketing
- ▶ Institutos de pesquisa eleitorais fazem previsões com base em amostras

POPULAÇÃO vs AMOSTRA

POPULAÇÃO

- ◆ Conjunto de TODOS os elementos sob estudo
- ◆ Pode ser infinita ou finita
- ◆ Nem sempre acessível
- ◆ Difícil coletar dados de toda população
- ◆ Define o universo completo

AMOSTRA

- ◆ Subconjunto representativo da população
- ◆ Sempre finita
- ◆ Mais acessível e prática
- ◆ Permite generalizar resultados
- ◆ Reduz custos e tempo



POPULAÇÃO: DEFINIÇÃO

DEFINIÇÃO

Conjunto completo de todos os elementos, indivíduos ou observações que possuem a característica de interesse para um determinado estudo estatístico.

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Todos os eleitores de um país (em pesquisa eleitoral)
- ▶ Toda a produção mensal de uma fábrica (em controle de qualidade)
- ▶ Todas as pessoas acima de 18 anos de uma cidade
- ▶ Todos os pacientes com diabetes do mundo



AMOSTRA: DEFINIÇÃO

DEFINIÇÃO

Subconjunto representativo e significativo extraído da população, selecionado através de técnicas de amostragem para permitir fazer inferências válidas sobre a população total.

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ 2.000 eleitores selecionados aleatoriamente (em pesquisa eleitoral)
- ▶ 500 produtos de cada lote examinados (controle de qualidade)
- ▶ 1.000 adultos de uma cidade entrevistados (em pesquisa social)
- ▶ 50 pacientes participando de teste clínico de novo medicamento

POR QUE USAR AMOSTRA?



ECONOMIA DE RECURSOS

Estudar uma amostra custa muito menos em tempo, dinheiro e recursos do que estudar toda a população



VIABILIDADE OPERACIONAL

Permite realizar estudos que seriam praticamente impossíveis com a população completa



VELOCIDADE

Resultados são obtidos rapidamente, permitindo decisões ágeis



QUALIDADE DA ANÁLISE

Permite análise mais detalhada e cuidadosa de cada elemento



CONCEITOS

- VARIÁVEL: Característica que varia entre indivíduos (idade, peso, cor dos olhos, renda)
- DADOS: Valores observados das variáveis (20 anos, 75kg, azul, R\$2.500)
- FREQUÊNCIA: Número de vezes que um valor ou categoria aparece no conjunto
- DISTRIBUIÇÃO: Forma como os dados se distribuem (concentrados ou dispersos)
- PARÂMETRO: Característica numérica de uma população; ESTATÍSTICA: de uma amostra



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

- Valores que descrevem o CENTRO ou o ponto de EQUILÍBRIO de um conjunto de dados
- Permitem resumir dados em um único número representativo
- Aplicadas quando queremos saber o 'valor típico' de um conjunto
- Principais medidas: MÉDIA, MEDIANA e MODA
- Cada uma com vantagens próprias dependendo da situação dos dados



MÉDIA ARITMÉTICA (Me)

DEFINIÇÃO

Valor obtido pela SOMA de todos os valores de um conjunto DIVIDIDA pela QUANTIDADE de elementos. Também chamada de 'média simples' ou 'esperança matemática'.

FÓRMULA

$$Me = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) / n$$

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Notas de aluno (7, 8, 9, 6, 8) → Média = $38 \div 5 = 7,6$
- ▶ Salários mensais de empresa para comparação de ganhos
- ▶ Temperatura média mensal para análise climática
- ▶ Tempo médio de atendimento para controle de qualidade



MÉDIA PONDERADA (M_p)

DEFINIÇÃO

Média calculada quando diferentes valores têm PESOS (importâncias) diferentes. Cada valor é multiplicado por seu peso antes da divisão.

FÓRMULA

$$M_p = (x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n) / (p_1 + p_2 + \dots + p_n)$$

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Notas com pesos: Prova 1(peso 3)=8, Prova 2(peso 4)=7, Trabalho(peso 3)=9
- ▶ Pesquisa eleitoral: respostas ponderadas por grupo demográfico
- ▶ Cálculo de IPC: preços ponderados por importância no orçamento
- ▶ Avaliação em disciplinas: diferentes atividades com pesos variáveis



MEDIANA (Md)

DEFINIÇÃO

Valor que ocupa a POSIÇÃO CENTRAL quando os dados estão organizados em ordem CRESCENTE ou DECRESCENTE. Divide o conjunto em duas partes iguais: 50% acima, 50% abaixo.

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Renda familiar: separa população em 50% mais pobre e 50% mais rica
- ▶ Idade em grupo: encontra a idade que divide o grupo ao meio
- ▶ Preços de imóveis: valor central que não sofre influência de extremos
- ▶ Tempos de execução: encontra o tempo típico ignorando muito rápido/lento



MODA (Mo)

DEFINIÇÃO

Valor ou categoria que APARECE COM MAIOR FREQUÊNCIA em um conjunto de dados. É o valor mais 'popular' ou mais repetido. Um conjunto pode ter uma, duas ou múltiplas modas.

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Restaurante: prato mais pedido pelos clientes
- ▶ Música: gênero musical preferido em pesquisa de público
- ▶ Vestuário: tamanho de roupa mais vendido da loja
- ▶ Sintomas: doença mais frequente no atendimento médico

MÉDIA vs MEDIANA vs MODA

MÉDIA

MÉDIA:

- ✓ Mais usada
- ✓ Usa todos os dados
- X Sensível a extremos

USO: Dados uniformes

MEDIANA

MEDIANA:

- ✓ Não afetada por extremos
- ✓ Boa para dados assimétricos
- X Menos informação

USO: Dados com outliers



MEDIDAS DE DISPERSÃO

- Medem o GRAU DE VARIABILIDADE ou ESPALHAMENTO dos dados em relação à média
- Complementam as medidas de tendência central com informação sobre heterogeneidade
- Respondendo a pergunta: 'Quão agrupados ou espalhados estão os dados?'
- Principais medidas: AMPLITUDE, VARIÂNCIA, DESVIO PADRÃO e COEFICIENTE DE VARIAÇÃO



AMPLITUDE (A)

DEFINIÇÃO

Diferença entre o VALOR MÁXIMO e o VALOR MÍNIMO de um conjunto de dados. É a medida mais simples de dispersão, indicando o 'alcance' total dos valores.

FÓRMULA

$$A = \text{Valor Máximo} - \text{Valor Mínimo}$$

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Alturas (1,55m a 1,80m): Amplitude = 0,25m mostra variação de altura
- ▶ Preços imobiliários: Amplitude mostra diferença entre mais caro e mais barato
- ▶ Temperaturas mensais: Mostra variação entre dia mais quente e mais frio
- ▶ Salários: Diferença entre maior e menor ganho na empresa



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

DEFINIÇÃO

VARIÂNCIA: Média dos QUADRADOS das diferenças entre cada valor e a média. Mede variabilidade total.

DESVIO PADRÃO: RAIZ QUADRADA da variância. Mais interpretável, na mesma unidade dos dados.

FÓRMULA

$$\text{Variância} = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n$$

$$\text{Desvio Padrão} = \sqrt{\text{Variância}}$$

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Teste de qualidade: DP mostra consistência de produto
- ▶ Análise de notas: DP indica se alunos têm desempenho similar ou diverso
- ▶ Volatilidade acionária: DP mede instabilidade dos preços
- ▶ Controle de processo: DP verifica se máquinas produzem com precisão

%

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV)

DEFINIÇÃO

RAZÃO entre o DESVIO PADRÃO e a MÉDIA, expressa em PORCENTAGEM. Permite comparar a variabilidade RELATIVA entre conjuntos com diferentes escalas ou unidades.

FÓRMULA

$$CV = (\text{Desvio Padrão} / \text{Média}) \times 100\%$$

EXEMPLOS E CONTEXTOS

- ▶ Comparar desigualdade de renda entre países diferentes
- ▶ Analisar consistência de processadoras diferentes
- ▶ Comparar variabilidade de taxa de natalidade entre regiões
- ▶ Avaliar risco relativo de investimentos com retornos diferentes

EXEMPLO PRÁTICO: FESTA INFANTIL

Um animador precisa escolher atividades com base na IDADE MÉDIA das crianças. Veja as diferenças:

FESTA A

Idades: 1, 2, 2, 12, 12, 13 anos

Média: 7 anos

Amplitude: 12 anos



Muita variação!

Necessárias atividades MUITO diversificadas

FESTA B

Idades: 5, 6, 7, 7, 8, 9 anos

Média: 7 anos

Amplitude: 4 anos

✓ Pouca variação!

Atividades podem ser similares

APLICAÇÕES PRÁTICAS REAIS



SAÚDE E MEDICINA

Análise de eficácia de medicamentos, epidemiologia de doenças, avaliação de protocolos clínicos



ECONOMIA E FINANÇAS

Análise de mercado, previsão de tendências, gestão de risco, volatilidade de investimentos



PESQUISA E CIÊNCIA

Validação de hipóteses, controle de qualidade, experimentos científicos, estudos epidemiológicos



NEGÓCIOS E MARKETING

Análise de comportamento de clientes, segmentação de mercado, pesquisas de satisfação

RESUMO: TODAS AS MEDIDAS

MEDIDA	DEFINIÇÃO	QUANDO USAR	VANTAGEM
MÉDIA	$\text{Soma} \div \text{quantidade}$	Dados uniformes	Usa todos os dados
MEDIANA	Valor central	Dados com extremos	Robusta a outliers
MODA	Valor frequente	Preferências/tendências	Simples de entender
AMPLITUDE	Máximo - Mínimo	Noção geral	Rápido de calcular
DESVIO PADRÃO	$\sqrt{\text{variância}}$	Medir dispersão	Mesma unidade
CV	$\text{DP} \div \text{Média (\%)}$	Comparar variabilidades	Escala-independente

ESTATÍSTICA: A CIÊNCIA DOS DADOS